Informe de correcciones

Qué estaba mal en el código Monte Carlo original, por qué importaba y qué se corrigió

Resumen

- El código original (commit `efbfe53`, «Completed functional code») corría, pero **no podía dar una temperatura crítica válida**: tamaños de muestra de 1 a 3 celdas, sin barras de error, sin verificación del orden magnético y sin comparación con un caso de solución conocida.
- Con los J que tenía cargados, además, el modelo **no tiene transición a temperatura finita**: dos de los seis Ti quedaban desacoplados. El «T_c» que reportaba era un efecto del tamaño de la muestra.
- El código se reescribió etapa por etapa. Durante la reescritura aparecieron y se corrigieron **tres errores más**, detectados gracias a la validación.
- El código corregido reproduce la solución exacta de Onsager con un error de **0.02–0.37 %** (criterio: menos de 0.5 %).
- Con los J de la MXene desnuda da T_c(Ising) = 592 ± 4 K frente a 170–213 K de Vampire. La diferencia es física, no un error: la anisotropía de este material es demasiado débil para el modelo de Ising.

1. Punto de partida

El código original simulaba el modelo de Ising de una red de 6 Ti con tres acoplamientos (J_1, J_2, J_3) asignados por distancia, con el algoritmo de Metrópolis y el cumulante de Binder para tres tamaños (L = 1, 2 y 3 celdas). Los valores de J ya se sabían incorrectos y se reemplazaron después; aun así, los problemas de las secciones 2 y 3 eran del código y habrían afectado a cualquier conjunto de J.

2. Lo que revelaron los J originales

Al analizar qué átomos quedaban conectados por cada acoplamiento se encontró lo siguiente. Sirve como ejemplo de por qué el programa debe revisar la red antes de simular:

Hallazgo	Evidencia	Consecuencia
J_2 = −43.7 meV, el dominante, forma **cadenas 1D** que solo pasan por los Ti 1, 2, 4 y 5.	Cada uno de esos sitios tiene exactamente 2 vecinos J_2; los Ti 0 y 3 no tienen ninguno.	Una cadena 1D de Ising no ordena a temperatura finita.
Los Ti 0 y 3 sienten **campo nulo**.	Sus dos vecinos J_1 (y sus dos vecinos J_3) son siempre un par antiparalelo de una cadena: sus contribuciones se cancelan.	Las cadenas quedan desacopladas: no hay orden de largo alcance.
El patrón ε escrito a mano no era el estado fundamental.	Satisfacía el 100 % de los enlaces J_2 pero solo el 50 % de los J_1 y J_3.	El parámetro de orden no medía la transición.
$J_1 \approx -J_3$ a tres cifras (0.1680 y −0.1669 meV).	Coincidencia típica de un ajuste de energías mal condicionado.	Indicio de que el ajuste DFT no distinguía esos dos acoplamientos.

Hallazgo	Evidencia	Consecuencia
J_2 agrupaba dos enlaces distintos (3.133 y 3.146 Å).	Histograma de distancias.	Enlaces no equivalentes forzados al mismo J.

Prueba directa: a 100 K el parámetro de orden ⟨|M|⟩ caía de 0.45 a 0.06 al pasar de L = 3 a L = 24. En un sistema que de verdad ordena, ⟨|M|⟩ se mantiene finito al crecer la muestra.

3. Problemas del código original y su corrección

Cada fila describe un problema del código original (en rojo), por qué afectaba el resultado y la corrección aplicada (en verde). Los puntos 1 a 8 cambian el resultado físico; los demás, la confiabilidad y el mantenimiento del código.

#	Qué estaba mal	Por qué importaba	Qué se corrigió
1	Tamaños L = 1, 2, 3.	Con L = 1 el radio de corte (3.33 Å) supera la mitad del ancho de la celda (3.14 Å) y aparecen vecinos duplicados. Con L ≤ 3 las cadenas tienen 2–6 sitios: el escalamiento de tamaño finito no es aplicable.	Se rechazan los L demasiado chicos; se detectan vecinos repetidos. Producción con L de 12 a 48.
2	La cantidad de vecinos por sitio se tomaba solo del sitio 0, y la coordinación se reportaba como promedio.	Si otro sitio tenía más vecinos, el programa fallaba; el promedio (z = 4/3 en cada anillo) escondía que los sitios no eran equivalentes.	Máximo sobre todos los sitios y tabla de coordinación por subred.
3	Distancias sin asignar o ventanas solapadas pasaban en silencio.	Un acoplamiento podía perderse sin aviso.	Error si las ventanas se solapan; aviso si quedan pares sin J.
4	El orden magnético ε se escribía a mano.	Si no es el estado fundamental, U no mide la transición (sección 2).	Enumeración exacta del estado fundamental; el programa se detiene si hay degeneración o subredes con campo nulo; clasifica Curie o Néel.
5	Sin barras de error ni tiempo de autocorrelación.	Un cruce sin incertidumbre no permite reportar T_c; medidas correlacionadas subestiman el error.	Series temporales completas, τ_{int} (Madras–Sokal) y errores jackknife.
6	Solo Metrópolis, que se congela a baja T y se vuelve muy lento cerca de T_c.	Muestreo pobre justo donde se determina T_c.	Algoritmo de Wolff (válido para J de cualquier signo) y modo híbrido.
7	El cruce de U se buscaba con splines sobre datos ruidosos; devolvía «sin cruce» si había dos.	Cruces espurios o perdidos; sin criterio para distinguir señal de ruido.	Se exige la orientación física y significancia a ambos lados; el cruce se ubica por reponderación de histogramas, con error.
8	Extrapolación con 2 puntos en 1/L, sin error, etiquetando cada par con el L menor.	Una recta por 2 puntos no tiene error estimable.	Ajuste ponderado con ≥ 3 pares, $L_{eff} = \sqrt{(L \cdot L')}$, formas 1/L y L^{-3}; su diferencia es el error sistemático.
9	El cuaderno y los .py usaban parámetros distintos.	El cuaderno reportó T_c = 223 K con $U_L = -415$ y ⟨|M|⟩ = 0 a 100 K, valores imposibles.	Una sola fuente de parámetros; los cuadernos importan los módulos.

#	Qué estaba mal	Por qué importaba	Qué se corrigió
10	Estimación de campo medio Σ z|J| / k_B usada como guía de T_c.	Ignora frustración y fluctuaciones; sobreestima mucho en 2D.	Eliminada como estimación. λ_{max}/k_B solo fija el límite superior del barrido.
11	Convención del Hamiltoniano sin definir.	TB2J cuenta cada par dos veces: usar sus J sin convertir cambia T_c en un factor 2.	Convención explícita (cada par una vez) y factor_J (= 2 para TB2J).
12	Ninguna comparación con un caso de solución exacta.	No había forma de saber si el código tenía errores.	Validación automática contra Onsager (FM y AFM) y 18 pruebas unitarias.
13	Repositorio con archivos generados (__pycache__, checkpoints, .npz) y dependencias incompletas (faltaba numba).	Difícil de instalar y de revisar.	Estructura de paquete, .gitignore, requirements.txt, README y documentación.

4. Errores encontrados durante la reescritura

La validación contra Onsager no fue un trámite: detectó tres errores en el código nuevo que, sin ella, habrían pasado inadvertidos.

Error	Cómo se detectó	Corrección	Efecto
Wolff se detenía «cuando ya volteó N espines». Esa regla depende del estado y sesga los promedios.	La energía a 1.14 T_c salía 6 % por debajo de la exacta, mientras Metrópolis coincidía.	Número fijo de clusters por paso durante la medición.	Wolff y Metrópolis coinciden con Onsager.
Los cruces de Binder se ubicaban ajustando la grilla de temperaturas.	Primer intento de validación: T_c con 11 % de error y U* = 0.634.	Reponderación de histogramas (Ferrenberg–Swendsen) con error jackknife.	Con los mismos datos: cruces a 0.2 % del exacto.
La cantidad de clusters por paso se calibraba con el último paso.	En la MXene, L = 18 tardaba 51 ms por paso en vez de 1.5 ms en la fase ordenada.	Calibración con el tamaño medio acumulado.	Unas 30 veces más rápido; solo cambia la eficiencia.

Después del tercer cambio se repitió la validación completa para confirmar que el resultado no dependía de él.

5. Verificación del código corregido

Caso (red cuadrada, |J| = 1 meV)	T_c (1/L)	T_c (L^{-3})	Exacta	Error	U*
Ferromagnético	26.337 ± 0.084 K	26.312 ± 0.037 K	26.333 K	0.02 %	0.612
Antiferromagnético	26.235 ± 0.090 K	26.284 ± 0.037 K	26.333 K	0.37 %	0.615

Ambos casos aprueban el criterio (error menor a 0.5 %) y el cumulante en el cruce coincide con el valor universal 0.6107. El caso antiferromagnético prueba además que la búsqueda del estado fundamental y el parámetro de orden con ε funcionan. La forma L^{-3}, que es el corrimiento teórico de los cruces de Binder, quedó igual o más cerca del exacto que la forma 1/L.

6. Aplicación a la MXene Nb–Ti 30 % desnuda

- **J de entrada:** tomados del informe TB2J/Vampire del 13 de octubre de 2026. Como el informe resume los J por capa y distancia, la red de 10 Ti se reconstruyó con supuestos documentados en `materiales/nbti30_desnuda.py`. Control independiente: reproduce λ_{max} de J(q = 0) = 49.19 meV (informe: 49.2 meV).
- **Conversión:** factor_J = 2, porque TB2J suma cada par dos veces.
- **Estado fundamental encontrado:** ferromagnético, no degenerado (temperatura de Curie), igual que en el informe.
- **Resultado:** T_c(Ising) = 592 ± 4 K; Vampire (Heisenberg + anisotropía): 170–213 K.
- **Lectura:** la MAE de esta MXene (1 a 10 meV por Ti) es mucho menor que 10 $k_B T_c$. En ese régimen el modelo de Ising sobreestima T_c y da una cota superior; el valor cuantitativo es el del modelo de Heisenberg con anisotropía.